VMA_01: Funktion raja-arvo ja äärettömyys

Tuntitehtävä: Yhteisen tekijän ottaminen, supistaminen ja raja-arvot kohti ääretöntä

Matematiikan valinnaiskurssi

Tavoitteet

Tässä tuntitehtävässä perehdytään funktion käyttäytymiseen, kun muuttuja x kasvaa rajatta kohti ääretöntä ($x \to \infty$). Harjoitellaan polynomien tekijöihin jakoa, yhteisen tekijän ottamista ja rationaalifunktioiden raja-arvojen $\lim_{x\to\infty} f(x)$ määrittämistä.

Tehtävä 1: Yhteisen tekijän ottaminen

Ota mahdollisimman korkea-asteinen yhteinen tekijä seuraaville lausekkeille:

1. $x^2 + 3x$

2. $3x^3 + 2x^2$

3. $-2x^3 - 2x^2 - 6x$

Tehtävä 2: Rationaalilausekkeen sieventäminen

Sievennä murtolausekkeet ottamalla osoittajassa ja nimittäjässä yhteinen tekijä ja supistamalla:

4. $\dfrac{x^2}{x^2 + 3x}$

5. $\dfrac{-x^2 + 2x}{3x^2 - 3x}$

Tehtävä 3: Raja-arvojen laskeminen kohti ääretöntä

Määritä funktion raja-arvo, kun $x \to \infty$. (Muista: $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$).

a. $\lim_{x\to\infty} \left(\dfrac{1}{x} + 3\right)$

b. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{3x^2 - 2x + 5}{x^2 + 4}$

c. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{5x + 1}{2x^2 - 3}$

d. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{4x^3 - x}{2x^3 + 7x^2}$

Tehtävä 4: Pohdinta – Milloin raja-arvoa ei ole?

a. Tutki funktioita $f(x) = 3x$ ja $g(x) = x^2 - 4$. Mitä tapahtuu niiden arvoille, kun $x \to \infty$? Onko niillä äärellistä raja-arvoa?

b. Mitkä seuraavista ovat määrittelemättömiä muotoja, joista ei suoraan voida päätellä raja-arvoa ilman sieventämistä:

$$\infty - \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \cdot \infty, \quad \frac{0}{0}$$